

KC桌面——外资精译

MS：AI供应链，关于2027年CoWoS分配和ASIC动态的进一步更新

AMD 的 2027 年 CoWoS 分配目前仍为 24 万片，MI455/MI450 合计出货量为 150 万颗。TPU 量产时间点推迟至第四季度。Blackwell 芯片的“库存”实际上是供应链缓冲，将在 2026 年完全消化。我们预计 2027 年 Rubin 芯片出货量约为 700 万颗，NVL72 机架出货量为 9 万个。

Google TPU 进展更新：我们的行业调查显示，京元电子 2026 年第三季度营收可能环比增长接近 10%，低于我们最初预期的 15% 环比增长，主要原因是 Rubin 和 Sunfish 略有延迟，以及联发科智能手机 SoC 订单削减。我们确实看到 Sunfish 出货主要集中在第四季度，全年出货量为 96 万颗。随着 Sunfish 和 Rubin 推迟，我们认为更多收入将集中在 2026 年第四季度或 2027 年第一季度，而不会出现订单削减。许多读者询问了 Zebrafish 的延迟情况；我们仍认为其 2026 年第四季度的出货量爬坡保持不变。

比较 Blackwell 芯片/机架出货量与 Rubin 芯片/机架出货量：我们在去年 6 月的 AI 追踪报告中提供了 Blackwell 的芯片与机架出货量对比。我们现在将 HGX（每台服务器 8 颗 GPU）纳入芯片消耗模型，并将 9 台 HGX 服务器视为相当于一个 NVL72 机架。我们预计 2026 年 Blackwell 出货量为 540 万颗，芯片产量可在 2026 年下半年满足 Grace Blackwell NVL72 的需求。我们最新的调查还显示，2027 年 Rubin 和 Rubin Ultra 出货量接近 700 万颗，而 2027 年 Rubin NVL72 服务器机架总数可能达到 9 万个（图表 12）。所有 Blackwell 芯片的“库存”实际上是供应链缓冲，将在 2026 年完全消化，因此我们认为无需担心库存问题。我们认为 Rubin 将遵循类似的模式。



图表 1

Meta ASIC 进展更新：另一方面，Meta 今年早些时候取消了其原定的 2nm ASIC Olympus；一款代号为 Apollo 的新 2nm 芯片将接替它。博通（由 Joe Moore 覆盖）将继续提供设计服务，量产时间为 2028 年第一季度。对于世芯电子，我们认为它有可能赢得由 Rivos 团队领导的 Meta ASIC 项目之一，可能是常规 MTIA 产品线之外的一个副项目。该 AI ASIC 目标在 2027 年上半年流片，潜在的 CoWoS 产出时间在 2027 年底或 2028 年上半年。

介绍我们的 2027 年全球 CoWoS 产能更新以及芯片出货量与机架对比

我们上周发布了 2027 年 CoWoS 分配的初步数据，并收到了许多读者关于 AMD（由 Joe Moore 覆盖）CoWoS 数量的询问。2027 年仍将有一些 MI300 系列和即将推出的 MI500 的生产。

然而，对于 MI400 系列，将有两个版本推出：1) MI455：标准版本，包括 2 个计算芯片和 12 个 HBM4 12hi，搭配 Helios 机架（18 个 CPU 和 72 个 GPU），主要客户为微软、AWS 和甲骨文；2) MI450：为 Meta 定制的版本，芯片尺寸减半，搭配 1 个计算芯片和 6 个 HBM4 12hi（9 个 CPU 和 36 个 GPU）（见图表 1）。我们仍预计 AMD 在 2027 年的 CoWoS 为 24 万片，但不排除执行不确定性，鉴于其之前在 2026 年削减 CoWoS 订单的记录。我们估计 2027 年 MI455 芯片出货量为 100 万颗，MI450 为 50 万颗。

对于 CPU，Venice 是 AMD 首款采用 CoWoS 的 CPU，我们认为 CoW 生产集中在 OSAT，包括日月光/矽品、Amkor 和力成科技。我们预计 2027 年芯片总出货量为 570-600 万颗，而 2026 年为 100 万颗。

图表 1：AI HBM 消耗：2027 年高达 500 亿 Gb

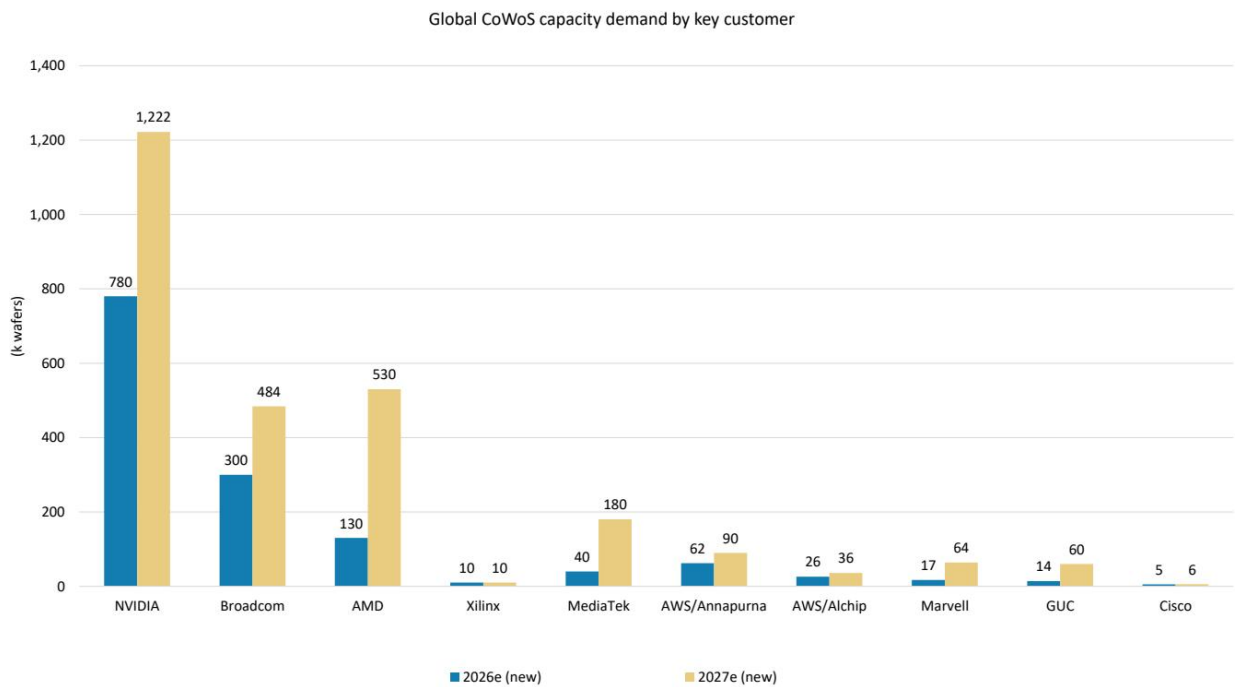
图表 2：AI 晶圆消耗：2027 年至少 470 亿美元

来源：公司数据，MS（e）估计。注：估计值根据我们的亚洲供应链调查汇总。

图表 3：按 CoW 供应商划分的 CoWoS 分配明细

来源：公司数据，MS（e）估计。注：估计值根据我们的亚洲供应链调查汇总。

图表 4：全球 CoWoS 需求细分：2026 年预测 vs. 2027 年预测 全球 CoWoS 产能需求（按主要客户）



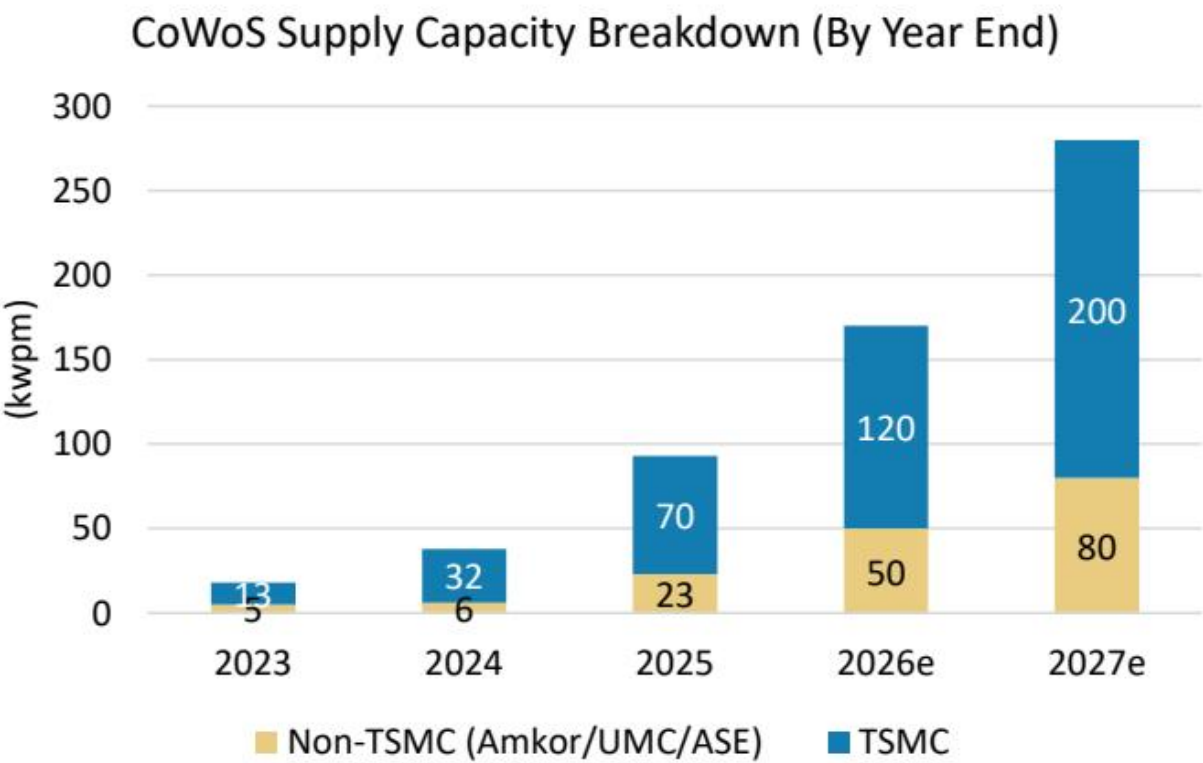
图表 2

来源：公司数据，MS（e）估计；注：估计值根据我们的供应链调查汇总

图表 5：全球 CoWoS 需求同比增长情况

来源：公司数据，MS（e）估计；注：估计值根据我们的供应链调查汇总

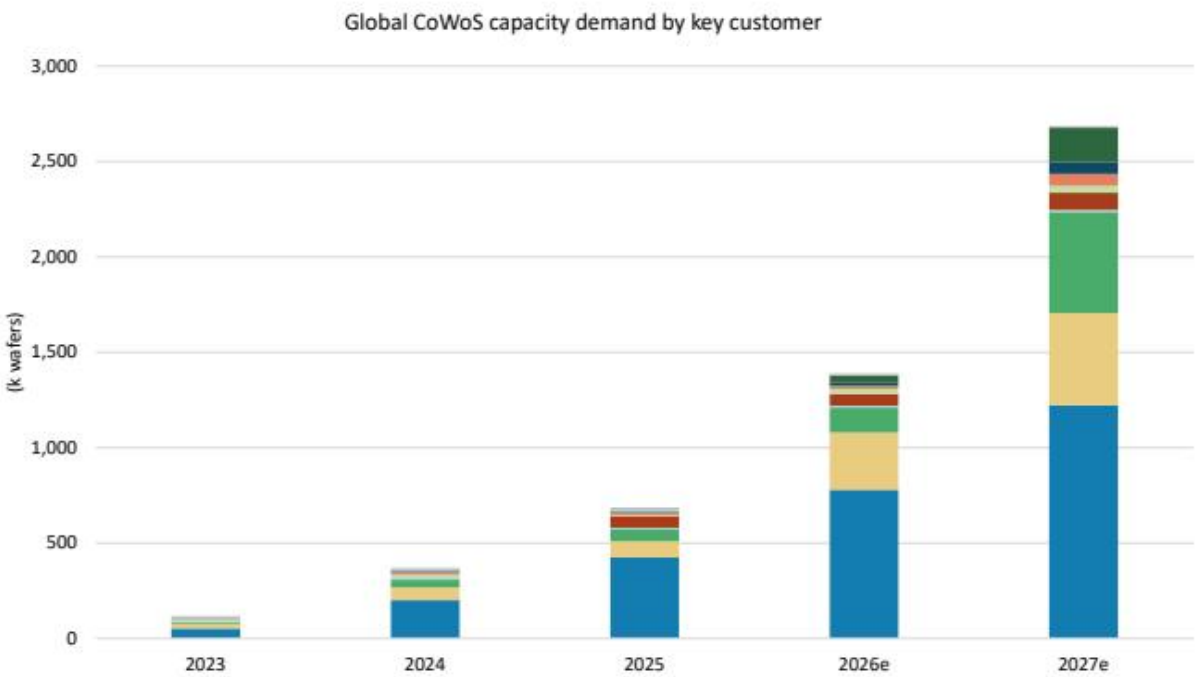
图表 6：全球 CoWoS 产能扩张（按年末和供应商划分）



图表 3

来源：公司数据，MS（e）估计

图表 7：全球 CoWoS 消耗（按客户划分）



图表 4

NVIDIA Broadcom AMD Xilinx AWS/Annapurna AWS/Alchip Marvell GUC MediaTek Intel Habana 其他

来源：公司数据，MS（e）估计；注：估计值根据我们的供应链调查汇总

图表 8：公司情况更新

AI HBM 消耗：2026 年高达 300 亿 Gb

总 HBM 需求（百万 Gb）来源：公司数据，MS（e）估计。注：估计值根据我们的亚洲供应链调查汇总。

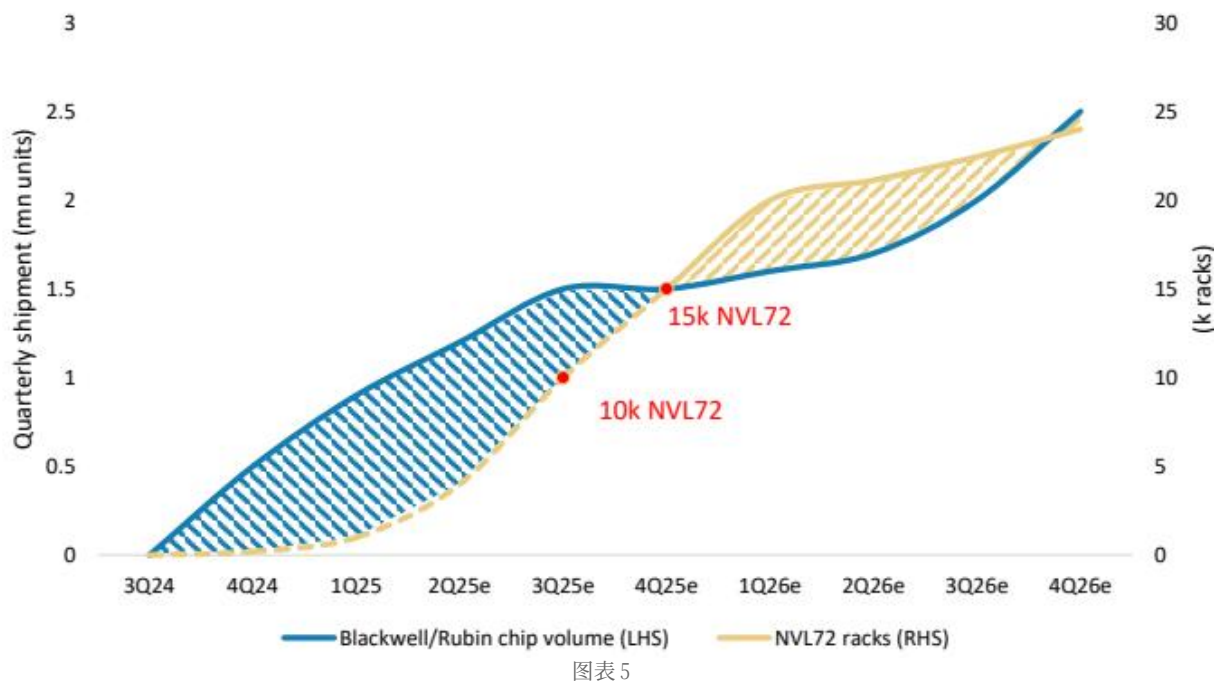
图表 9：AI 晶圆消耗：2026 年至少 260 亿美元

来源：公司数据，MS（e）估计。注：估计值根据我们的亚洲供应链调查汇总。

将 Blackwell 和 Rubin 芯片与 HGX/机架出货量对齐

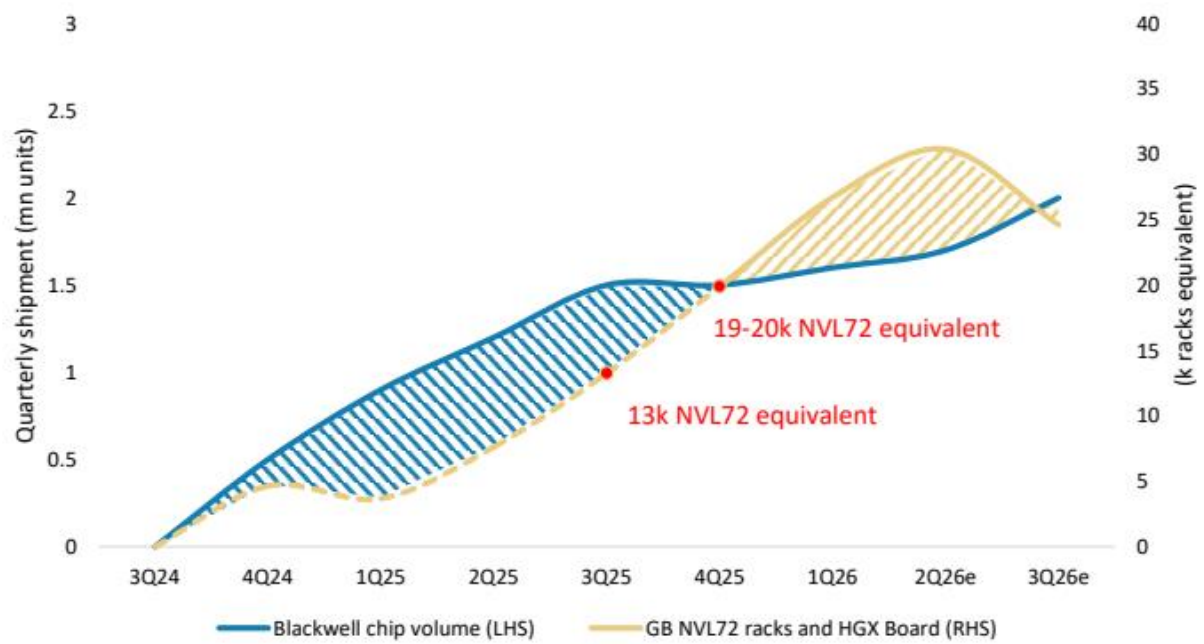
我们在去年 6 月的 AI 追踪报告中分析了 Blackwell 芯片出货量与机架的对比。我们认为台积电的 Blackwell 芯片产出（按 CoWoS-L 产能计算）与强劲需求（以 AI 资本支出衡量）更为一致。我们现在将 HGX（每台服务器 8 颗 GPU）纳入芯片消耗模型，并将 9 台 HGX 服务器视为相当于一个 NVL72 机架。我们预计 2026 年 Blackwell 出货量为 540 万颗，芯片产量可在 2026 年下半年满足 Grace Blackwell NVL72 的需求。我们最新的调查还显示，2027 年 Rubin 和 Rubin Ultra 出货量接近 700 万颗，而 2027 年 Rubin NVL72 服务器机架总数可能达到 9 万个（图表 12）。所有 Blackwell 芯片的“库存”实际上是供应链缓冲，将在 2026 年完全消化，因此我们认为无需担心库存问题。我们认为 Rubin 将遵循类似的模式。Rubin 将在 2026 年第三季度开始爬坡，机架出货从 2026 年第四季度开始。

图表 10：（旧）Blackwell 芯片与 GB NVL72 机架出货量对比



来源：MS 估计

图表 11：（新）Blackwell 芯片与 GB NVL72 及 HGX 等效机架出货量对比



图表 6

来源：MS 估计

图表 12 Rubin 芯片出货量与 VR NVL72 机架出货量对比



图表 7

来源：MS 估计

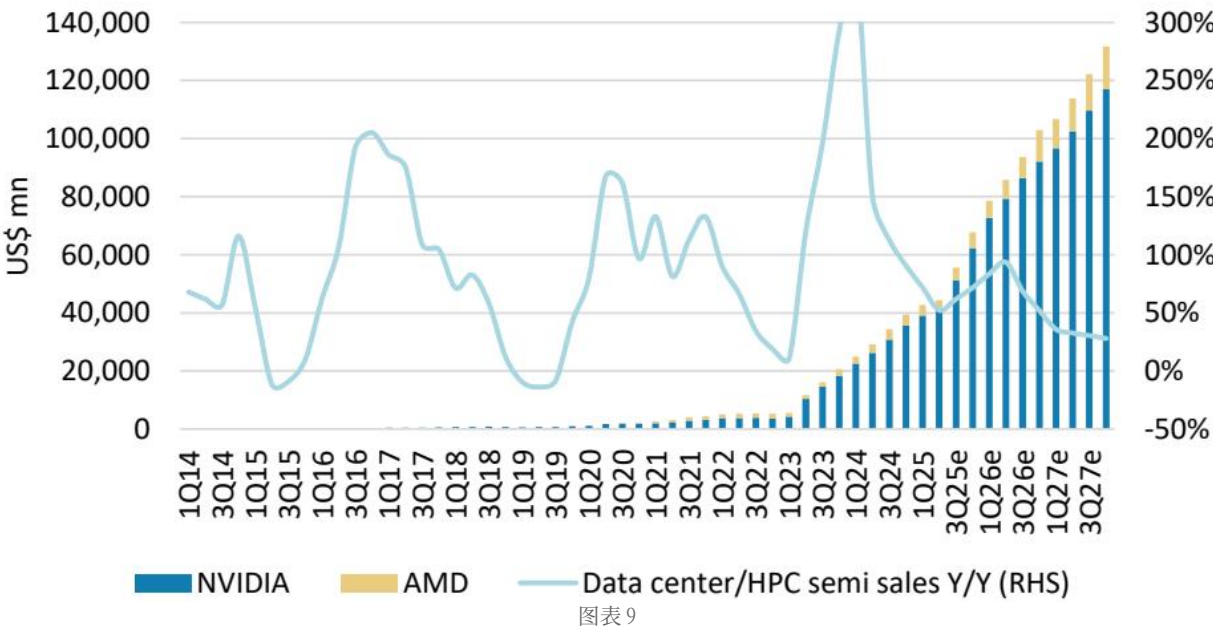
AI 半导体 – 公司影响、市盈率、收入敞口

图表 13：AI 半导体市盈率趋势



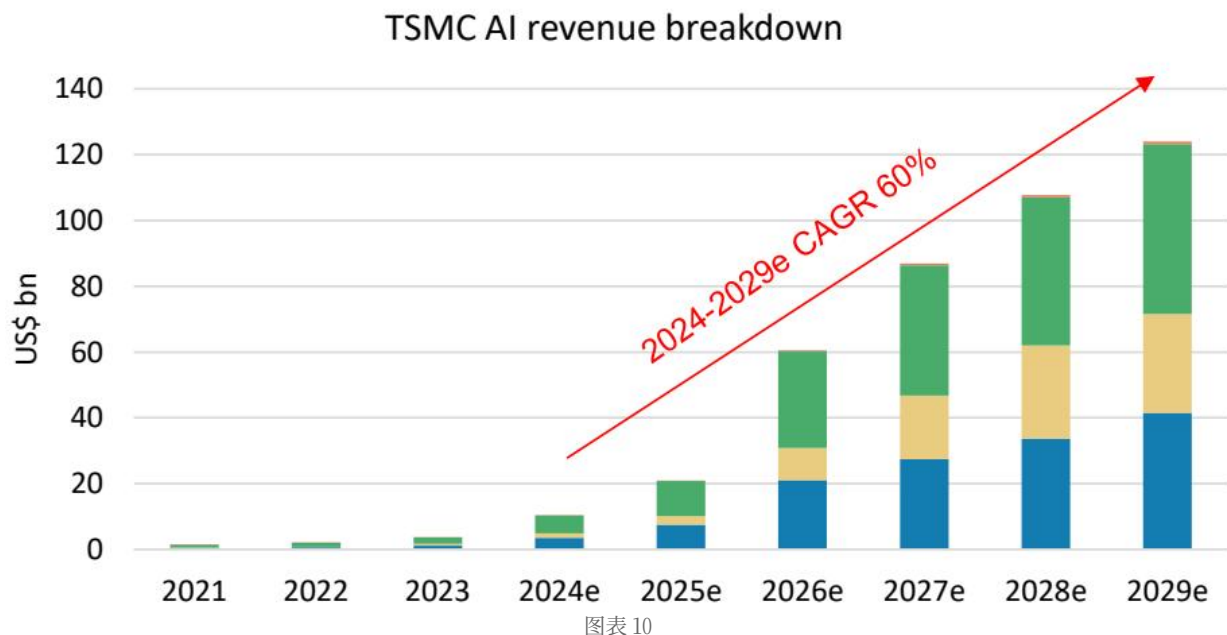
注：替代 AI 半导体组：AMD、世芯电子、晶心科技、美满电子、博通。AI 半导体推动者组：台积电、新思科技、铿腾电子、ASML、BESI、Ibiden、京元电子、爱德万测试。来源：公司数据，MS。

图表 14：我们仍预计 AI 芯片收入将环比增长 数据中心/HPC 半导体收入：英伟达 + AMD



来源：公司数据，Refinitiv，MS 美国研究（e）估计。

图表 15：台积电 AI 相关收入 2024-29 年预测复合年增长率可能达到 60%

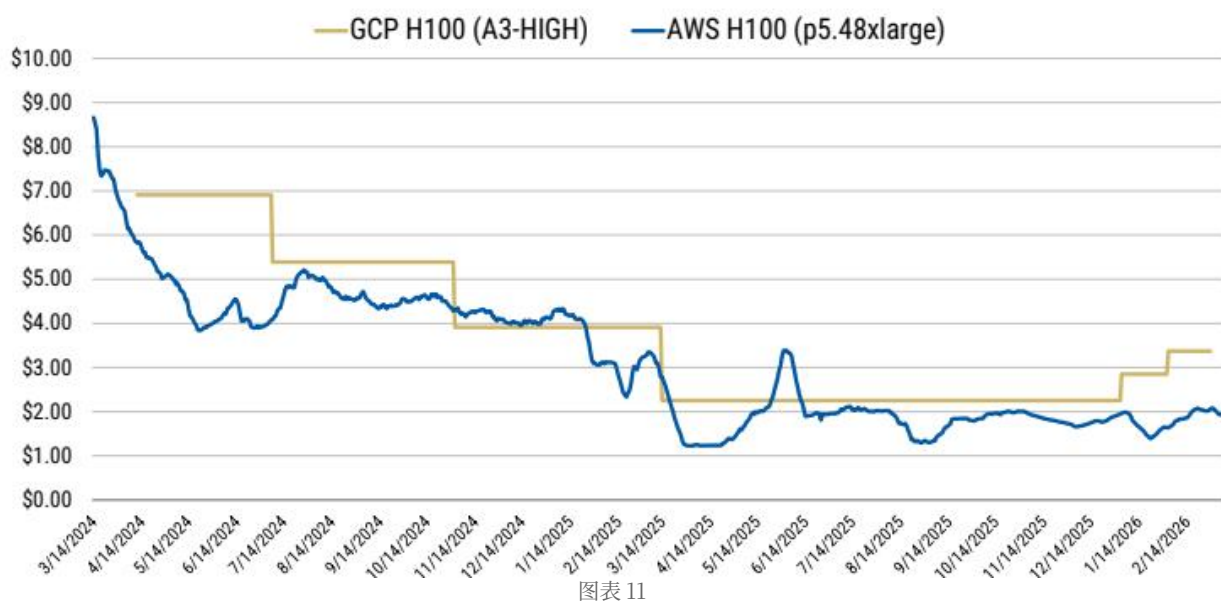


■ 通用人工智能 ■ 定制AI芯片（ASIC） ■ CoWoS/晶圆测试 ■ AI服务器CPU

资料来源：公司数据，MS（e）预测

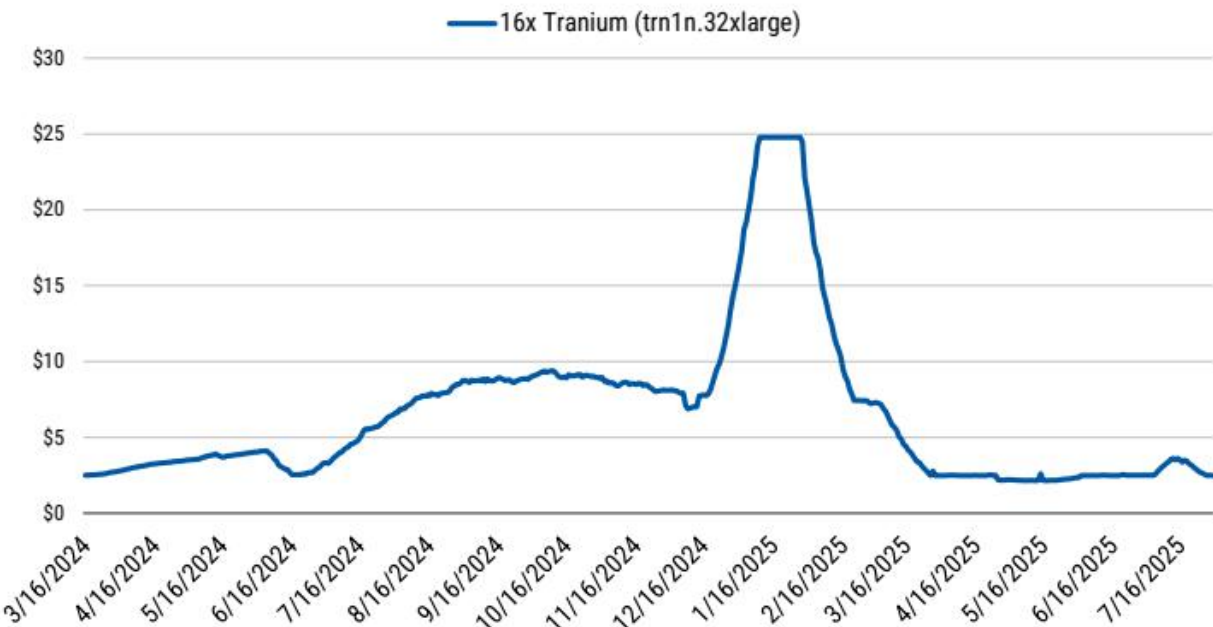
AI GPU与ASIC租赁价格追踪

图16：截至3月底AI GPU H100每GPU每小时价格



资料来源：公司数据，MS

图17：AI ASIC等效算力——每小时16倍Inferentia 2



图表 12

资料来源：公司数据，MS

图18：NVIDIA 5090显卡价格近期反弹，主要受市场涨价预期及中国强劲AI推理需求推动
NVIDIA游戏显卡中国区价格



图表 13

资料来源：淘宝、MS、多家媒体（如Vice，2026年1月3日）

AI供应链重点专题报告

亚太科技：AI供应链：2027年台积电CoWoS初步分配（2026年6月23日）

亚太科技：AI供应链：云资本支出强劲；TPU获更多CoWoS分配（2026年5月7日）

亚太科技：AI供应链：解答关于Nvidia GPU/LPU及Google TPU的问题（2026年4月9日）

中国半导体：AI供应链追踪：GTC/OFC关键读者反馈（2026年3月23日）

亚太科技：AI供应链：CPO与ASIC动态更新（2026年3月3日）

亚太科技：AI供应链：CES影响、ASIC生产、中国AI芯片（2026年1月6日）

基础研究：公司情况更新

科技：AI代理崛起——全球影响（2026年4月19日）

全球科技：供应链重构（2025年7月24日）

全球科技：中国——AI：沉睡巨人苏醒（2025年5月13日）

全球科技：聚焦AI云资本支出（2025年2月26日）

全球半导体：AI ASIC 2.0：潜在赢家（2024年12月15日）

全球科技：全球科技——AI智能手机时代曙光：边缘AI——Apple Intelligence驱动创新——更多图表，更少文字（2024年7月17日）

全球科技：AI PC将引领PC市场下一轮增长（2024年5月21日）

关键上游AI供应链公司

旺矽科技股份有限公司：AI/HPC持续推动三季度营收走强（2026年7月6日）

ASMPT有限公司：2026年二季度预览：封测与PCB——双增长引擎（2026年7月6日）

亚太科技：科技供应链线索串联：CoPoS、T-Glass/TPU、Glassbridge/FAU（2026年7月6日）

中国半导体：CPO供应链更新；更多关于GlassBridge的信息（2026年7月5日）

海光信息技术股份有限公司：集成CPU+GPU计算平台；首次覆盖更新公司观点（2026年7月2日）

中国半导体：传统内存：短期前景依然乐观（2026年7月1日）